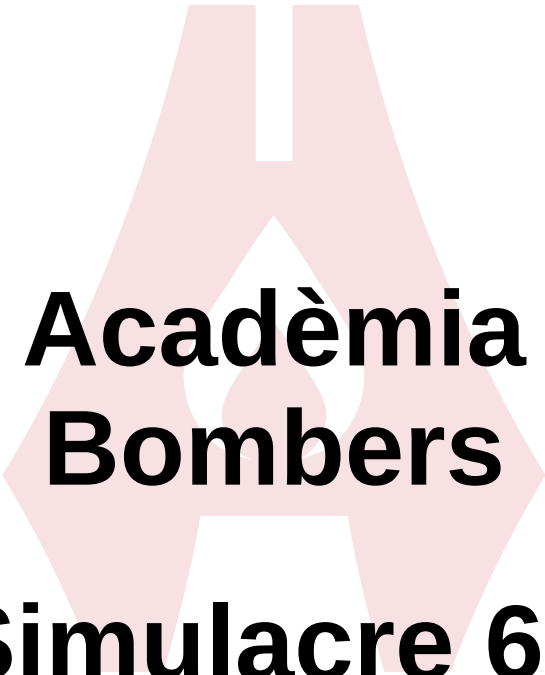




Acadèmia Bombers

Simulacre 60

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina és la funció del cep en un sistema de pilotatge?

- A) Transmetre les càrregues al terreny
- B) Penetrar a través del terreny poc resistent
- C) Centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació
- D) Transmetre les càrregues de l'estructura al grup de pilots

2.- Una ampolla d'argó destinada a la soldadura i tall de metalls de 40 litres es troba a una pressió de 150 bars i a una temperatura de 25° C. Quan el gas passi a l'atmosfera, si no varia la temperatura, quin volum ocuparà?

- A) 375.000 cm³
- B) 600 dm³
- C) 3.750.000 cm³
- D) 6.000 dm³

3.- Quina maniobra ens servirà per a separar la sal comuna en els seus components?

- A) La descomposició tèrmica
- B) La fotòlisi
- C) L'electròlisi
- D) El tamitzat

4.- Quin mecanisme és responsable de la transferència de calor per contacte directe entre dos cossos?

- A) Absorció
- B) Convecció
- C) Radiació
- D) Conducció

5.- Quina és la comarca catalana de creació més recent?

- A) El Moianès
- B) El Ripollès
- C) El Lluçanès
- D) La Vall d'Aran

6.- En un balancí (palanca de primer gènere) hi ha una nena i un noi en cadascun dels seus extrems que pesen 30 kg i 60 kg respectivament. La nena està a 3 m del punt de suport. Si el balancí està en equilibri, quina distància els separa?

- A) 2 m
- B) 3,5 m
- C) 4 m
- D) 4,5 m

7.- D'acord amb el REBT, NO existirà a les instal·lacions per un sol usuari:

- A) L'escomesa
- B) La línia general d'alimentació
- C) El fusible de seguretat
- D) L'escomesa

www.academiabombers.com

8.- Tant els motors d'explosió com motors dièsel ho són:

- A) Motors rotatius
- B) Motors de combustió interna alternatius
- C) Motors de reacció
- D) Motors de combustió externa alternatius

9.- De quina forma s'han de dimensionar els comptadors de gas, segons la norma UNE 60670-5?

- A) De manera que el cabal màxim en condicions de línia estigui al voltant del 70% del cabal nominal del comptador
- B) De manera que el cabal màxim en condicions de referència assoleixi el 100% del cabal nominal del comptador
- C) De manera que el cabal màxim en condicions de línia estigui al voltant del 60% del cabal nominal del comptador
- D) De manera que el cabal màxim en condicions de referència estigui al voltant del 40% del cabal nominal del comptador

10.- L'avantatge d'un espessant és que:

- A) Disminueix l'efecte de penetració
- B) Augmenta la tensió superficial
- C) Disminueix la tensió superficial
- D) Augmenta la viscositat de l'aigua

11.- En termes generals, fins quin percentatge una pèrdua de sang es tolerarà força bé i no és greu?

- A) Fins a un 30% (5 litres en els adults)
- B) Fins a un 15% (3 litres en els adults)
- C) Fins a un 30% (2,5 litres en els adults)
- D) Fins a un 15% (750 ml en els adults)

12.- El pilotatge clavat serà de:

- A) Formigó prefabricat
- B) Fusta
- C) Acer
- D) Totes tres opcions poden ser utilitzades per a la construcció de pilotatges

13.- Quin dels òrgans següents NO forma part de l'estructura de la Secretaria General?

- A) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals
- B) El Gabinet Tècnic
- C) L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
- D) La Direcció de Serveis

14.- Quina de les següents opcions és considerada una substància?

- A) L'aigua (H₂O)
- B) L'oxigen (O₂)
- C) La sal comuna (NaCl)
- D) Totes les respostes són correctes

15.- Com es pot expressar matemàticament la segona llei de Newton?

- A) $F = m$
- B) $F = 1/m$
- C) $F = ma$
- D) $F = a/m$

16.- Com s'anomena el canvi d'estat de gas a líquid?

- A) Ebullició
- B) Fusió
- C) Vaporització
- D) Condensació

17.- Què és el punt d'ignició d'un combustible?

- A) La mínima temperatura a la qual s'ha d'escalfar el material combustible per tal que, en contacte amb l'aire, cremi sense necessitat d'un focus extern de calor
- B) La mínima temperatura a la qual el combustible pot entrar en combustió, en presència d'un focus de calor, i mantenir-se sense necessitat d'aplicar més calor
- C) La temperatura mínima a la qual el combustible pot cremar, en presència d'un focus de calor i mantenir-se mentre aquest ho faci
- D) La temperatura a la qual el punt d'inflamació i el punt d'autoinflamació coincideixen

18.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, a quina posició correspon recollir les dades de les actuacions operatives a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació?

- A) A la Sala Central de Bombers (SCB)
- B) Al Cap operatiu
- C) Al Cap de sortida
- D) Al Sotscap operatiu

19.- Quin nom rebrà un vent que prové de 230°?

- A) Ponent
- B) Xaloc
- C) Garbí
- D) Migjorn

20.- Quin material és un bon conductor tèrmic?

- A) El poliuretà
- B) L'aire sec
- C) La roba
- D) Cap dels tres ho és

21.- Quin és un dels inconvenients de la utilització dels halons com a agents extintors i que ha fet que se'n paralitzés la seva fabricació?

- A) Fan malbé els equips electrònics
- B) Poden reaccionar violentament en situacions de risc elèctric
- C) Destruïxen la capa d'ozó
- D) No són aptes per a focs de classe A

22.- Quina és la funció de les cànules orofaríngees com la cànula de Guedel?

- A) Evitar el pas dels aliments a la tràquea durant la deglució
- B) Facilitar el pas dels aliments cap a l'estómac
- C) Evitar que la llengua caigui cap enrere i obstrueixi la via aèria
- D) Ventilar el pacient i introduir sondes d'aspiració

23.- Quina quantitat d'electrons hauran travessat un cable si la intensitat ha estat de 5 A durant 30 minuts?

- A) 1.500 Coulombs
- B) 1.500.000 Coulombs
- C) 9.000 Coulombs
- D) 150 Coulombs

24.- Quin tipus de forjats són coneguts també com a forjats bidireccionals?

- A) Forjats realitzats totalment a l'obra
- B) Forjats realitzats amb peces prefabricades
- C) Forjats completament prefabricats
- D) Totes tres opcions fan referència a forjats bidireccionals

25.- D'acord amb l'article destinat als ajuts públics de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes:

- A) Les administracions públiques de Catalunya han de denegar l'atorgament de qualsevol altre tipus d'ajut públic a les empreses sol·licitants sancionades o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere
- B) Les administracions públiques de Catalunya han d'aprovar una partida econòmica destinada a la formació en política de gènere a les empreses sancionades o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere
- C) Les empreses sol·licitants sancionades o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere tindran el mateix dret per aplicar a subvencions, beques o qualsevol altre tipus d'ajut públic que qualsevol altra entitat sol·licitant
- D) Les empreses sol·licitants sancionades o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere només podran rebre ajuts públics justificant que aquests es destinaran íntegrament a potenciar un model de relacions entre persones igualitari i que eradiqui les relacions de domini i explotació de gènere imposades pel sistema patriarcal

26.- Quin és l'aparell mecànic de connexió que, en posició oberta i per raons de seguretat, assegura una distància d'interrupció que satisfà unes condicions específiques d'aïllament?

- A) El disjuntor
- B) L'interruptor
- C) El seccionador
- D) El diferencial

27.- D'acord amb la norma UNE 60670-4, quina ventilació directa a l'exterior han de tenir els conjunts de regulació en armaris o nínxols?

- A) De 10 cm², com a màxim
- B) De 6 cm², com a mínim
- C) De 2cm², com a mínim
- D) De 5 cm², com a mínim

28.- De quina forma es disposen els maons a la volta catalana?

- A) Els rajols o maons es posen de pla, és a dir, per la cara de superfície més gran
- B) Els rajols o maons es posen des de la testa, és a dir, per la cara de superfície més petita
- C) La volta catalana es caracteritza per fabricar-se de fusta i no de maons
- D) Els rajols o maons es posen des del cantell, és a dir, per la cara de superfície mitjana

29.- Sobre el servei de prevenció, d'acord amb l'article 31 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals, podem afirmar que:

- A) Els serveis de prevenció han d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa l'assessorament i suport que requereixi en relació amb les dimensions de l'empresa
- B) L'empresa ha de portar a terme les activitats preventives amb recursos propis, en qualsevol cas
- C) Ha de ser interdisciplinari
- D) Es considera servei de prevenció el conjunt dels delegats de prevenció, si n'hi ha, i l'empresari

30.- Quina indicació de perill correspon a un gas extremadament inflamable?

- A) H220
- B) H330
- C) H400
- D) P353

31.- El CTE obliga a que els elements de compartimentació compleixin una resistència mínima. Quin valor haurà de tenir?

- A) REI 60
- B) REI 120
- C) EI 30
- D) EI 60

32.- Què és el drenatge del 25% en relació amb l'escuma?

- A) El temps en què l'escuma absorbeix el 25% del líquid que conté
- B) El temps que triga l'escuma en expandir-se un 25% respecte el volum de l'escumant
- C) El temps en què l'escuma perd el 25% del líquid que conté
- D) La proporció de líquid que s'evapora de l'escuma en un 25% de la seva superfície

33.- La projecció UTM cobreix el globus des de:

- A) 84°N a 80°S
- B) 80°N a 84°S
- C) 84°N a 84°S
- D) 82°N a 84°S

34.- Referent al fenomen de les combustions detonants o detonacions podem afirmar el següent:

- A) L'energia despresa es propaga en el medi sense produir un augment local de temperatura apreciable
- B) Gairebé sempre són processos de naturalesa química
- C) Es generen ones de pressió que es mantenen paral·leles entre si
- D) La velocitat de propagació del foc és superior a la de la llum

35.- És la part més estreta de la fulla i té aspecte de tija:

- A) Gemma
- B) Pecíol
- C) Limbe
- D) Àpex

36.- Com es denomina la quantitat de càrrega elèctrica que travessa la secció d'un conductor en un segon?

- A) Tensió de corrent
- B) Intensitat de corrent
- C) Resistència de corrent
- D) Potència de corrent

37.- D'acord amb l'article 18 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de quina forma es fa l'accés a la categoria de bomber de primera?

- A) Per concurs oposició, en convocatòria lliure
- B) Per concurs
- C) Per oposició, en convocatòria lliure
- D) Per oposició o per concurs oposició, en convocatòria lliure

38.- En un pilotatge, quin és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot?

- A) La llosa
- B) El cep
- C) La sabata
- D) Les riostres

39.- Són dispositius de protecció específicament dissenyats per a la protecció de motors elèctrics:

- A) Relés
- B) Guardamotors
- C) Sondes tèrmiques
- D) Sondes elèctriques

40.- Quin tipus de pla és el Pla Bàsic d'Emergència Municipal?

- A) És un pla d'autoprotecció
- B) És un pla especial
- C) És un annex del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PPCC)
- D) És un pla de tipus territorial

41.- Un Newton (N) equival a:

- A) La força que cal fer sobre un cos d'1 kg de massa per tal que adquireixi una acceleració d'1 m/s²
- B) 1 Kilopond (kp)
- C) La força que cal fer sobre un cos d'1 kg de massa per tal que adquireixi una velocitat d'1 m/s
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

42.- Quina de les següents matèries NO podrà detonar en absència d'un oxidant?

- A) El nitrat d'amoni
- B) L'ozó
- C) L'aigua oxigenada
- D) El metanol

43.- Quantes anelles de la cadena de supervivència engloba el SVB?

- A) Dues; la segona i la tercera
- B) Una; la primera
- C) Dues; les dues primeres
- D) Tres; les tres primeres

44.- En quin cas un conjunt de menys de 10 edificacions podrà considerar-se un nucli de població?

- A) Si la població que hi habita supera els 25 habitants
- B) Si formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes)
- C) Si la població que hi habita supera els 50 habitants
- D) En cap cas

45.- De quin color serà normalment el cablejat d'alta tensió d'un vehicle elèctric de nova generació?

- A) Marró
- B) Taronja
- C) Vermell
- D) Negre

46.- Quin és el procés que implica l'adquisició de l'aire del medi i l'eliminació del CO₂?

- A) Ventilació pulmonar
- B) Respiració externa
- C) Hematosi
- D) Respiració interna

47.- Les bombes recíprocs o bombes alternatives:

- A) Funcionen sobre el principi positiu, pel que s'inclouen dins les bombes de desplaçament positiu
- B) Formen part de la categoria de bombes centrífugues
- C) Funcionen a partir de l'intercanvi d'energia, que es realitza amb variació d'energia cinètica, pel que s'inclouen dins les bombes dinàmiques
- D) S'inclouen dins les bombes rotatives

48.- Quantes columnes seques haurà de tenir un edifici?

- A) Una per cada 100 m² de superfície construïda
- B) Les suficients perquè la distància entre aquestes, seguint recorreguts d'evacuació, sigui inferior a 120 m
- C) Una per cada 100 m² de superfície útil
- D) Les suficients perquè la distància entre aquestes, seguint recorreguts d'evacuació, sigui inferior a 60 m

49.- És el mètode més eficaç per controlar una hemorràgia, el més senzill i el primer que cal fer quan ens trobem davant d'aquesta situació. Parlem de:

- A) L'elevació de l'extremitat lesionada
- B) La compressió directa
- C) El torniquet
- D) La compressió indirecta

50.- Què és la formació reticular en el sistema nerviós central?

- A) Una estructura formada per axons que representa les vies de conducció dels impulsos nerviosos
- B) Una estructura formada per l'aglomeració de cossos neuronals interconnectats que integren informació
- C) Una mescla de substància gris i blanca que coordina funcions vegetatives i controla l'estat de vigília
- D) Una prolongació de la neurona que transmet l'impuls elèctric

51.- Aprofitem una sortida per comprar un ventilador elèctric pel nostre parc de bombers. Quina tensió de treball utilitzarà?

- A) 230 V
- B) En funció del tipus d'endoll on l'endollem utilitzarà una tensió de treball o una altra
- C) Una tensió de treball normalment compresa dins de l'interval d'entre 100 i 550 Joules
- D) Utilitzarà una tensió de treball determinada per la potència de l'aparell

52.- Com s'anomena el suport vital realitzat per persones entrenades en l'ús de les tècniques i amb material necessari (p.e: baló d'insuflació)?

- A) SVB Instrumentat (SVBI)
- B) SV Intermedi (SVI)
- C) SV Bàsic (SVB)
- D) SV Avançat (SVA)

53.- Quina és la característica elèctrica principal d'un condensador?

- A) La freqüència
- B) La tensió
- C) La resistència
- D) La capacitat

54.- Els motors síncrons:

- A) Són aquells en els que la velocitat de gir del rotor és superior que la velocitat de gir del camp magnètic
- B) Són aquells en els que la velocitat de gir del rotor és la mateixa que la velocitat de gir del camp magnètic
- C) Són aquells en els que la velocitat de gir del rotor és la meitat que la velocitat de gir del camp magnètic
- D) Són aquells en els que la velocitat de gir del rotor és 1/5 part de la velocitat de gir del camp magnètic

55.- D'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats rep el nom de:

- A) Discriminació directa
- B) Discriminació per associació
- C) Discriminació de segon ordre
- D) Discriminació indirecta

56.- D'acord amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, és una funció de la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal:

- A) Informar a l'Òrgan Paritari de Polítiques d'Igualtat (OPPI)
- B) Rebre les sol·licituds d'intervenció
- C) Obrir un procés d'investigació en rebre la denúncia o la queixa
- D) Fer el control estadístic dels casos d'assetjament que es produeixin als departaments

57.- Quina calor aproximada ha després un forn elèctric de 2.000 W després d'haver estat en funcionament durant 4 minuts?

- A) 1.220.150 Joules
- B) 1.250.000 calories
- C) 120.000 Joules
- D) 115.200 calories

58.- A quina unitat de relleu hi trobem el Cap de Creus?

- A) Preirineu
- B) Pirineu
- C) Serralada Litoral
- D) Serralada Prelitoral

59.- Quin és l'objectiu principal de l'escuma d'AFFF en la supressió d'incendis de combustibles líquids inflamables?

- A) Protegir de l'explosió de fums
- B) Diluir els gasos inflamables solubles en aigua
- C) Formar una capa de bombolles aèries o gasos que aïllen la superfície del líquid de la calor
- D) Crear ràpidament una pel·lícula d'aigua sobre la superfície dels líquids inflamables

60.- Quina és la causa més habitual del xoc hipovolèmic?

- A) Mal funcionament cardíac
- B) Pèrdua hemàtica
- C) Tensió arterial baixa
- D) Vasodilatació exagerada

61.- Per a què s'utilitza el condensador en un motor monofàsic amb bobinat auxiliar d'arrancada?

- A) Per a aconseguir una arrancada suau i progressiva del motor
- B) Per a augmentar el parell d'arrancada del motor
- C) Per a evitar que els pics de tensió facin malbé el motor
- D) Per emular a un motor trifàsic en l'arrancada

62.- Com s'anomena el punt d'una bomba en que el rendiment és màxim?

- A) Punt RF
- B) Punt òptim
- C) Punt crític
- D) Punt de disseny

63.- Per una mànega hi passen 50 litres per minut i té unes pèrdues de càrrega de 2 bar. Si en comptes de 50 hi passessin 200 litres per minut, quines pèrdues de càrrega tindrà?

- A) 64 bar
- B) 32 bar
- C) 16 bar
- D) 8 bar

64.- Quin propòsit principal tenen els sistemes de control de fums i calor per ventilació horitzontal?

- A) Evacuar els fums i gasos calents de la combustió d'un incendi, per obertures d'admissió d'aire net o ventiladors mecànics d'aportació d'aire net i, si s'escau, per barreres de control de fum
- B) Limitar la propagació de fum d'un espai a un altre, dins d'un edifici, a través d'escletxes entre les barreres físiques
- C) Limitar la propagació del fum des d'un espai a un altre dins d'un edifici amb esveltesa reduïda
- D) Extreure el fum generat durant un incendi, funcionant durant l'incendi i/o després d'aquest

65.- On es troben les cavitats d'aspiració i d'impulsió de les bombes rotatives?

- A) Al mecanisme biela-manovella
- B) Al rotor
- C) A l'estator
- D) A la Corpa

66.- Quina semblança presenten una encavallada i un pòrtic?

- A) La seva forma de treball
- B) Ambdós necessiten del cordó inferior per complir la seva funció resistent
- C) Ambdós serveixen com a elements de suport estructural en un edifici o estructura
- D) La seva estructura mallada

67.- Quin dels següents factors NO afecta la resistència d'un conductor?

- A) La secció
- B) La intensitat
- C) La longitud
- D) El coeficient de resistivitat

68.- Quina patologia provoca l'estat de xoc en un pacient?

- A) Una situació d'hipòxia tissular
- B) Una situació d'hiperperfusió dels teixits
- C) Una situació de hipoperfusió dels teixits
- D) Les respostes a) i c) són correctes

69.- Quin és l'òrgan que separa la caixa toràctica de l'abdomen i té la funció principal de contraure's per augmentar el volum del tòrax en la inspiració?

- A) El mediastí
- B) El cor
- C) El diafragma
- D) L'esòfag

70.- Quins passos seguirem, per ordre, a l'hora de fer ús d'un multímetre?

- A) Seleccionar la magnitud a mesurar, seleccionar l'escala major, adequar l'escala (si s'escau) i connectar l'aparell
- B) Connectar l'aparell, seleccionar l'escala major, seleccionar la magnitud a mesurar i i adequar l'escala (si s'escau)
- C) Seleccionar la magnitud a mesurar, seleccionar l'escala major, connectar l'aparell i adequar l'escala (si s'escau)
- D) Seleccionar l'escala major, seleccionar la magnitud a mesurar, adequar l'escala (si s'escau) i connectar l'aparell

www.academiabombers.com

71.- Sobre el sistema SATE d'aïllament, és FALS que:

- A) Els panells d'aïllament s'adhereixen directament a la superfície de les parets exteriors de l'edifici
- B) Aconsegueix l'aïllament tèrmic a través d'un espai ventilat entre la superfície exterior i l'aïllament
- C) Utilitza materials aïllants com ara poliestirè extruït (XPS), poliestirè expandit (EPS) o la llana de vidre
- D) Incentiva la formació de punts tèrmics

72.- Quin dels aparells següents presenta una menor sensibilitat?

- A) L'ohmímetre
- B) L'amperímetre
- C) El voltímetre
- D) La sensibilitat de tots tres aparells és la mateixa o molt semblant

73.- Si la força i camí tenen direccions distintes, tenim:

- A) $W = F \cdot e$
- B) $W = (F \cdot \sin \theta) \cdot d$
- C) $W = F / e$
- D) $W = (F \cdot \cos \theta) \cdot d$

74.- Quin tipus de projecció és la projecció de Peters?

- A) És equidistant
- B) És afilàctica
- C) És equivalent
- D) És conforme

75.- Quina de les següents afirmacions referents als elements més importants d'un forjat és FALSA?

- A) El cassetó ceràmic en cap cas té una funció resistent
- B) La jàssera està ideada per suportar grans càrregues
- C) Els revoltos es col·loquen immediatament per sobre de les bigues
- D) Les bigues metàl·liques mixtes consten d'un perfil metàl·lic en la part inferior que absorbeix els esforços de tracció i un cap de formigó armat que absorbeix els esforços de compressió

76.- D'acord amb el TREBEP, on s'han de reflectir les quanties de les retribucions bàsiques i l'increment de les quanties globals de les retribucions complementàries dels funcionaris?

- A) Al llibre d'inventaris i balanços de la Generalitat de Catalunya
- B) En la llei de pressupostos corresponent
- C) A la Central de Balanços
- D) Al web del Departament d'Economia i Hisenda

77.- Quin és l'objectiu principal dels diferencials autoblocadors?

- A) Maximitzar la tracció en situacions de pèrdua d'adherència en una roda
- B) Augmentar la velocitat màxima del vehicle
- C) Controlar la direcció del vehicle en terrenys irregulars
- D) Minimitzar la tracció en situacions de pèrdua d'adherència en una roda

www.academiabombers.com

78.- En les coordenades geogràfiques:

- A) Es basa en la divisió de la superfície terrestre en fusos i zones
- B) La latitud mesura la distància entre un punt i l'Equador en un interval de 0°-180°
- C) No s'utilitzen unitats de mesura
- D) La longitud mesura la distància entre un punt i el meridià de Greenwich en un interval de 0°-180°

79.- Qui tindrà legitimitat per a interposar el recurs d'emparament, d'acord amb la Constitució espanyola?

- A) Tota persona natural o jurídica que invoqui un interès legítim, el president del Govern, el Defensor del Poble o el Ministeri Fiscal
- B) Tota persona natural o jurídica que invoqui un interès legítim, el Defensor del Poble o el Tribunal de Comptes
- C) Tota persona natural o jurídica que invoqui un interès legítim, el Defensor del Poble o el Ministeri Fiscal
- D) El Govern o cinquanta diputats o senadors

80.- Quin tipus de màquina simple és un cargol?

- A) Una palanca
- B) Una politja
- C) Un pla inclinat
- D) Un torn

81.- Quin és l'efecte negatiu d'un bloqueig manual del diferencial central?

- A) Anul·la també la distribució de forces a cada eix
- B) Augmenta la tracció en situacions complicades
- C) Millora la distribució de forces a cada eix
- D) Redueix el desgast dels neumàtics

82.- D'acord amb el REBT, en instal·lacions superficials que porten més de 5 conductors per tub o per conductors aïllats o cables de seccions diferents a instal·lar en el mateix tub, la secció interior del tub serà, com a mínim:

- A) Igual a 2 vegades la secció ocupada pels conductors
- B) Igual a 3,5 vegades la secció ocupada pels conductors
- C) Igual a 2,5 vegades la secció ocupada pels conductors
- D) Igual a 3 vegades la secció ocupada pels conductors

83.- Quin gruix mínim tenen les parets mestres?

- A) 10 cm
- B) 20 cm
- C) 15 cm
- D) 25 cm

84.- Per assegurar els nivells de protecció dels diferents hidrants contra incendis, quin dels següents hidrants de columna NO estarà admès?

- A) Un hidrant de tipus «B»
- B) Un hidrant de tipus «A»
- C) Un hidrant de tipus «C»
- D) Tots tres exemples estaran admesos

www.academiabombers.com

85.- Què provoca una BLEVE?

- A) Una reacció nuclear
- B) Una reacció química
- C) Un incendi d'efecte retardat
- D) Un canvi d'estat sobtat

86.- Què és una tensió de contacte?

- A) La tensió que apareix a causa d'un defecte d'aïllament, entre dues masses
- B) La tensió per la que es designa una instal·lació o una part de la mateixa
- C) La tensió que apareix entre les parts accessibles simultàniament davant d'un defecte d'aïllament
- D) La tensió màxima del sistema en el que el cable pot estar connectat

87.- Tenim un bidó d'aigua de 2 metres de diàmetre, on l'aigua assoleix 20 metres d'altura i amb un orifici a la seva base. A quina velocitat sortirà l'aigua al principi i com serà la velocitat de buidat en funció del tram? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) A una velocitat de 20 m/s. El temps que triga en buidar-se la primera meitat és menor que el de la segona.
- B) A una velocitat de 40 m/s. El temps que triga en buidar-se la primera meitat és menor que el de la segona.
- C) A una velocitat de 20 m/s. El temps que triga en buidar-se la primera meitat és major que el de la segona.
- D) A una velocitat de 10 m/s. El temps que triga en buidar-se la primera meitat de tram i la segona és el mateix.

88.- D'acord amb el REBT, a partir de quina superfície d'un habitatge és obligatori dotar-lo d'un grau d'electrificació elevat?

- A) A partir de 140 m² útils
- B) A partir de 160 m² útils
- C) A partir de 80 m² útils
- D) A partir de 200 m² útils

89.- Què regula el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre?

- A) Les incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat
- B) L'ordenació i la regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, en format de text únic
- C) El règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat
- D) La normativa sobre prevenció de riscos laborals, les seves disposicions de desenvolupament i totes aquelles altres normes, legals o convencionals, que continguin prescripcions relatives a l'adopció de mesures preventives en l'àmbit laboral o susceptibles de produir-les en aquest àmbit

90.- Quin valor marcarà un manòmetre a l'hora de mesurar la pressió relativa d'una mànega plena d'aigua a 2 bar de pressió estant al nivell del mar?

- A) 1 bar
- B) 2 bar
- C) -0,2 bar
- D) -3 bar

91.- Relatiu a la càrrega elèctrica, és CERT que:

- A) Dos cossos amb diferent càrrega elèctrica, un amb excés d'electrons i un altre amb defecte d'electrons tindran un potencial entre ells diferent de zero en tot cas
- B) D'aquest principi físic ve el valor de la intensitat
- C) Com a unitat de mesura, s'ha pres el Coulomb
- D) Mesura l'oposició a la circulació d'electrons per l'interior dels materials

92.- Quina és la calor específica del ferro?

- A) 840 J/g
- B) 460 J/kg°C
- C) 2100 cal/K
- D) 4180 J/K°C

93.- Com s'anomena la projecció que s'enfoca des d'un punt de vista situat en un lloc de la superfície terrestre oposat al pla?

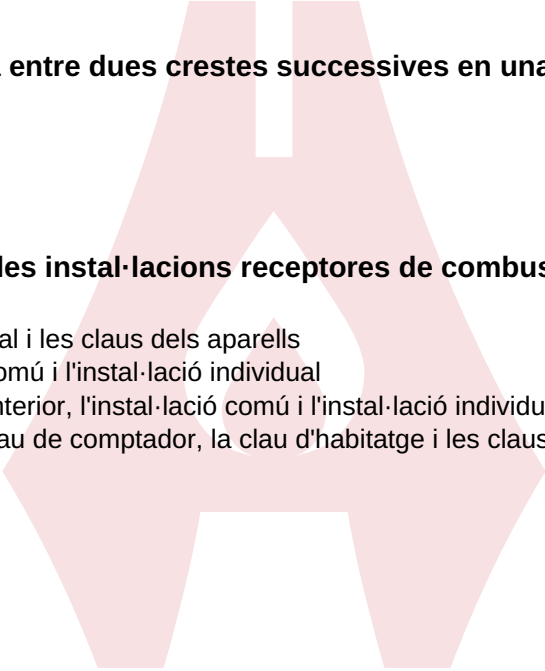
- A) Projecció gnomònica
- B) Projecció estereogràfica
- C) Projecció escenogràfica
- D) Projecció ortogràfica

94.- Com es descriu la distància entre dues crestes successives en una rosca?

- A) Diàmetre
- B) Pas
- C) Longitud
- D) Avenç

95.- En el seu cas més general, les instal·lacions receptores de combustibles gasosos es componen de:

- A) L'escomesa, la instal·lació individual i les claus dels aparells
- B) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- C) L'escomesa exterior, l'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- D) L'escomesa, la clau d'abonat, la clau de comptador, la clau d'habitatge i les claus d'aparell



ACADÈMIA
BOMBERS

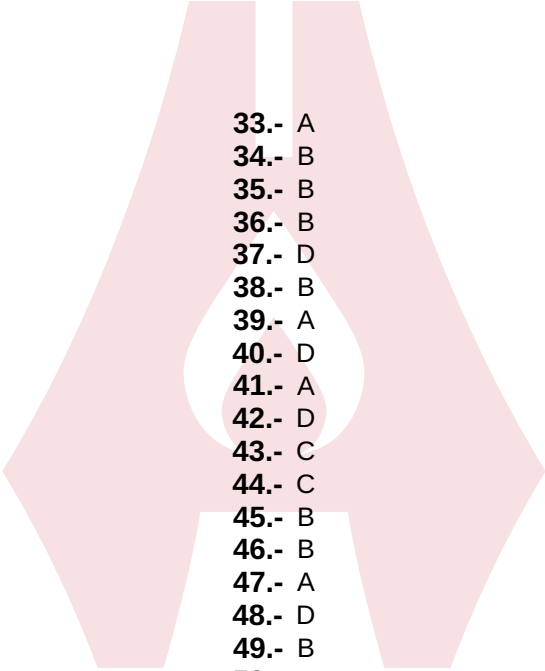
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 60 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- D
2.- D
3.- C
4.- D
5.- C
6.- D
7.- B
8.- B
9.- C
10.- D
11.- D
12.- D
13.- C
14.- D
15.- C
16.- D
17.- B
18.- C
19.- C
20.- D
21.- C
22.- C
23.- C
24.- A
25.- A
26.- C
27.- D
28.- A
29.- C
30.- A
31.- D
32.- C
- 33.- A
34.- B
35.- B
36.- B
37.- D
38.- B
39.- A
40.- D
41.- A
42.- D
43.- C
44.- C
45.- B
46.- B
47.- A
48.- D
49.- B
50.- C
51.- A
52.- A
53.- D
54.- B
55.- C
56.- C
57.- D
58.- B
59.- D
60.- B
61.- B
62.- D
63.- B
64.- C
- 65.- C
66.- C
67.- B
68.- D
69.- C
70.- C
71.- B
72.- C
73.- D
74.- C
75.- C
76.- B
77.- A
78.- D
79.- C
80.- C
81.- A
82.- C
83.- C
84.- B
85.- D
86.- C
87.- A
88.- B
89.- B
90.- A
91.- A
92.- B
93.- B
94.- B
95.- B
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

El cep en un sistema de pilotatge és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot.

2.-

A partir de la llei general dels gasos deduïm que:

$$P1 \cdot V1 = P2 \cdot V2 ; 150 \cdot 40 = 1 \cdot V2 ; V2 = 6.000 \text{ litres} = 6.000 \text{ dm}^3$$

3.-

En l'electròlisi de la sal comuna o clorur sòdic (NaCl), s'usa electricitat per a separar la sal en els seus components: clor i sodi.

Les reaccions que succeeixen a l'ànode i al càtode són les següents:

Ànode (oxidació): $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 (\text{g}) + 2\text{e}^-$

Càtode (reducció): $2\text{Na}^+(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Na} (\text{l})$

Reacció global: $2\text{Na}^+(\text{g}) + 2\text{Cl}^-(\text{l}) \rightarrow 2\text{Na} (\text{l}) + \text{Cl}_2 (\text{g})$

4.-

La convecció té lloc quan el calor es transmet per moviments de fluids (ja sigui gas o líquid). Les zones calentes d'un fluid es desplacen cap amunt mentre que les zones fredes es desplacen cap avall. Això crea un cicle de circulació que facilita la transferència de calor.

La radiació és el procés mitjançant el qual l'energia tèrmica es transmet a través d'ones electromagnètiques (com la llum, els rajos infrarojos, etc.). Aquesta transferència no requereix un mitjà material i pot ocórrer en el buit.

5.-

El Lluçanès és un àmbit geogràfic natural de transició entre la plana de Vic, el Ripollès i el Berguedà. Comprèn territoris de les comarques del Bages, del Berguedà i d'Osona. El formen tretze municipis: Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d'Albars, Sobremunt i Santa Maria de Merlès.

6.-

$30\text{kg} \cdot 3\text{m} = 60\text{kg} \cdot 1,5\text{m} \rightarrow$ Perquè el sistema estigui en equilibri la noia estarà a 3 m del fulcre i el noi a 1,5 m. Per tant, entre ells hi haurà 4,5 m en total.

7.-

En instal·lacions d'enllaç per a un únic usuari o per a dos no tenim LGA, només tindrem Derivacions Individuals (DI).

9.-

En tots els casos han d'estar dimensionats de manera que el cabal màxim en condicions de línia (no de referència) estigui al voltant del 60% del cabal nominal del comptador.

10.-

L'avantatge d'un humectant és que disminueix la tensió superficial.

11.-

Generalment, una pèrdua de sang fins a un 15% (750 ml en els adults) es tolera força bé. Si la pèrdua de sang està entre el 15 i el 30% (1.500 ml), la situació és greu i pot comportar lesions a posteriori. El ferit presenta signes clars de xoc. Normalment requereixen transfusions. Quan el ferit ha perdut més d'un 30%, es tracta d'una situació molt greu que demanarà una atenció prioritària de l'hemorràgia i del quadre de xoc ja instaurat que trobarem.

12.-

El pilotatge clavat pot ser de fusta, acer i formigó prefabricat. En el cas del de fusta, quan aquesta estigui en contacte amb l'aigua, haurà d'estar submergida en tota la seva longitud. S'introdueix en el terreny a cops mitjançant una maça. La seva longitud màxima és de 5 m.

13.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior - 4.2.

Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

- a) La Direcció de Serveis.
- b) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 29 de febrer.
- c) El Gabinet Tècnic.
- d) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals.

14.-

Les substàncies són materials que tenen una composició química específica i que es poden identificar mitjançant les seves propietats úniques.

15.-

Segons el principi fonamental de la dinàmica (segona llei de Newton), la variació de l'estat de moviment que experimenta un cos, o acceleració, és proporcional a la força neta que actua sobre aquest cos, i es realitza en la direcció en què actua la força. La constant de proporcionalitat entre la força i l'acceleració és la massa del cos.

17.-

Punt d'inflamació: temperatura mínima a la qual el combustible pot cremar, en presència d'un focus de calor.

Punt d'ignició: mínima temperatura a la qual el combustible pot entrar en combustió, en presència d'un focus de calor, i mantenir-se sense necessitat d'aplicar més calor.

Punt d'autoinflamació o autoignició: mínima temperatura a la qual s'ha d'escalfar el material combustible per tal que, en contacte amb l'aire, cremi sense necessitat d'un focus extern de calor

18.-

Art. 11

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

19.-

Vent del nord o tramuntana (N): de 337.5° a 22.5°
Vent del nord-est o gregal (NE): de 22.5° a 67.5°
Vent de l'est o llevant (E): de 67.5° a 112.5°
Vent del sud-est o xaloc (SE): de 112.5° a 157.5°
Vent del sud o migjorn (S): de 157.5° a 202.5°
Vent del sud-oest o garbí (SW): de 202.5° a 247.5°
Vent de l'oest o ponent (W): de 247.5° a 292.5°
Vent del nord-oest o mestral (NW): de 292.5° a 337.5°

21.-

Els halons són aptes per focs de classe A (amb limitacions).

22.-

Les cànules orofaríngees, com la cànula de Guedel, eviten que la llengua caigui cap enrere i obstrueixi la via aèria, mentre permeten ventilar el pacient i introduir sondes d'aspiració.

23.-

Per calcular la quantitat de càrrega elèctrica que ha passat a través d'un cable, podem utilitzar la fórmula:

$$Q = I \times t$$

on:

"Q" és la càrrega en coulombs (C),

"I" és la intensitat del corrent en amperis (A), i

"t" és el temps en segons (s).

En aquest cas, la intensitat "I" és de 5 A i el temps "t" és de 30 minuts. Primer convertim els 30 minuts a segons (1 minut = 60 segons):

$$t = 30 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 1800\text{s}$$

Ara podem utilitzar la fórmula per calcular la càrrega:

$$Q = 5\text{A} \times 1800\text{s} = 9000\text{C}.$$

Per tant, la quantitat de càrrega elèctrica que ha passat a través del cable és de 9.000 Coulombs o 9.000C. Aquest valor representa la quantitat total d'electrons que han fluït a través del cable durant el temps especificat.

24.-

Els forjats realitzats amb peces prefabricades també són coneguts com a forjats unidireccionals, ja que com la mateixa paraula indica són forjats en els quals els nervis van en una sola direcció.

26.-

Un seccionador és un dispositiu mecànic dissenyat per connectar o desconectar parts d'un sistema elèctric en condicions de càrrega normal o per raons de seguretat, com ara manteniment o intervencions en una instal·lació elèctrica.

La funció principal d'un seccionador és proporcionar una separació física entre les parts d'una instal·lació elèctrica quan està en posició oberta, assegurant una distància d'interrupció adequada per garantir la seguretat del personal que realitza treballs dins del sistema. Aquesta distància d'interrupció ajuda a prevenir arcs elèctrics no desitjats i minimitza els riscos d'electrocució i incendis.

27.-

5.1.1 Ubicació dels conjunts de regulació.

28.-

Els maons ceràmics es col·loquen de manera que formen arcs o voltes, creant així una estructura geomètrica característica.

29.-

Si l'empresa no porta a terme les activitats preventives amb recursos propis, l'assumpció de les funcions respecte a les matèries descrites en aquest apartat només es pot fer per un servei de prevenció aliè.

30.-

H330: mortal en cas d'inhalació.

H400: molt tòxic per als organismes aquàtics.

El format P353 fa referència a un consell de prudència.

32.-

El drenatge del 25% és el temps en què l'escuma perd el 25% del líquid que conté (aigua). Es tracta d'una magnitud relacionada amb l'estabilitat de l'escuma, però que no té en compte dos importants factors sempre presents en un foc: elevades temperatures i contacte amb el combustible.

33.-

Les dues zones polars, des dels 84°N i des dels 80°S, són resoltes complementàriament amb la projecció UPS (Universal Polar Stereogràfica).

34.-

Combustions deflagrants o deflagració: La velocitat de propagació del foc és superior a 1 m/s. Es generen ones de pressió que es mantenen paral·leles entre si, sense discontinuïtat, generant efectes sonors anomenats flaixos. En són exemples les deflagracions de vapors inflamables o les mescles de pols combustibles, com ara pols de substàncies orgàniques.

Combustions detonants o detonacions: La velocitat de propagació del foc és superior a la del so (340 m/s). En aquest cas, a diferència de les deflagracions, les ones de pressió generades pateixen discontinuïtats que provoquen l'aparició d'una ona de xoc. Això acostuma a passar en la combustió de mescles aèries de gasos i vapors en llocs tancats.

35.-

En la fulla, el pecíol és la part més estreta, amb aspecte de tija, compresa entre el limbe i la base.

36.-

Es denomina "intensitat de corrent" i es mesura en Ampers (A). L'intensitat de corrent indica la taxa de flux de càrrega elèctrica a través d'un conductor en una unitat de temps.

37.-

Article 18.1. L'accés a la categoria de bomber de primera es fa per oposició o per concurs oposició, en convocatòria lliure. Cal superar, a més, un curs selectiu a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

38.-

Els elements d'un pilotatge són el pilot, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues al terreny, el cep, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot i les riestres, que és l'element encarregat de centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació. Els podem classificar pel material amb el que estan construïts, que sol ser formigó, acer, o fusta, pel seu comportament (punta, flotant, mixta) o per la seva execució (prefabricats o in situ).

39.-

Els relés són dispositius electromagnètics que es dissenyen per obrir o tancar contactes elèctrics en resposta a un senyal elèctric. Aquests dispositius juguen un paper clau en la commutació de circuits elèctrics, permetent el control remot de diverses càrregues o dispositius a través d'un senyal elèctric. Hi ha diversos tipus de relés, cadascun amb una aplicació específica.

40.-

Llei 4/1997, de 20 de Maig:

Art. 17: Els PBEM són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC).

41.-

Aquesta afirmació neix de la fórmula: $F = m \times a$, on:

$$F = m \times a$$

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s}^2$$

1 Newton = 0,101972 Kiloponds (kp). Dit d'una altra manera, 1 Kilopond (kp) equival a 9,80665 N.

El Kilopond o quilogram-força és la unitat de força a l'antic Sistema Tècnic d'Unitats.

42.-

Alguns materials explosius poden detonar en absència d'oxigen, com en el cas de l'acetilè, ozó i el peròxid d'hidrogen (aigua oxigenada) .

43.-

En el SVB s'hi engloben les dues primeres anelles de la cadena de supervivència: detecció i petició d'ajut precoç i inici precoç de les maniobres de reanimació.

44.-

Nucli de població: Conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes). Excepcionalment, el nombre d'edificacions podrà ser inferior a 10, sempre que la població que hi habita superi els 50 habitants. S'inclouen en el nucli aquelles edificacions que, tot i estar aïllades, es troben a menys de 200 metres dels límits exteriors del conjunt esmentat, si bé en la determinació d'aquesta distància s'han d'excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que poden ser creuats per ponts.

45.-

Són cables més gruixuts que la resta. En vehicles més antics hi podem trobar un connector industrial.

46.-

La respiració és un procés d'intercanvi molecular d'O₂ i CO₂ en el sistema pulmonar. Té dues fases ben diferenciades: respiració externa i interna. La respiració externa correspon als processos que fan possible l'adquisició de l'aire del medi i l'eliminació del CO₂. La respiració interna és el procediment de cessió de l'O₂ de la sang a les cèl·lules i inclou el conjunt de reaccions d'oxidació mitjançant el qual les cèl·lules obtindran energia dels hidrats de carboni, greixos i proteïnes, per la qual cosa es necessita O₂. A la respiració externa l'organisme introdueix O₂ al cos i elimina CO₂.

47.-

Les bombes alternatives, igual que les bombes rotatives, funcionen sobre el principi positiu, pel que en cada empenta entreguen un volum definit de líquid al sistema.

48.-

RIPCI 6.3. Cada edifici ha de disposar del nombre de columnes seques suficients perquè la distància entre aquestes, seguint recorreguts d'evacuació, sigui inferior a 60 m. Cada columna, ascendent o descendent, ha de disposar de la seva presa independent en façana.

49.-

Es tracta de comprimir directament sobre la ferida que sagna, es pot fer directament amb la mà o fer servir material com les fèrules inflables.

50.-

La formació reticular és una mescla de substància gris i blanca. Formada per múltiples sinapsis entre neurones. Es troba distribuïda per la medulla espinal i l'encèfal i és una estructura important perquè s'encarrega de coordinar funcions vegetatives o autònomes (respiració, deglució, pressió sanguínia...), controlar l'estat de vigília i la son, participar en el control de la posició corporal i l'activitat hormonal i controlar les reaccions emocionals i el ritme biològic.

51.-

A Europa, la tensió elèctrica estàndard és de 230 volts amb una freqüència de 50 hertz.

52.-

En funció del material disponible i dels coneixements o habilitats hi ha tres tipus de SV:

- SV Bàsic (SVB) quan es realitza sense més material que el considerat de barrera per a la respiració amb aire exhalat.
- SVB Instrumentat (SVBI) realitzat per persones entrenades en l'ús de les tècniques i amb material necessari: baló d'insuflació, O₂, per garantir un suport ventilatori i circulatori.
- SV Avançat (SVA) Quan disposem de dotacions de professionals qualificats (metges i infermeres) entrenats i equipats amb el material necessari (fàrmacs, material d'intubació...) per garantir suport respiratori i circulatori.

53.-

La característica elèctrica principal d'un condensador és la seva capacitat. La capacitat d'un condensador és la capacitat de mantenir una càrrega elèctrica, i es mesura en farads (F). En altres paraules, la capacitat d'un condensador indica la quantitat de càrrega elèctrica que pot emmagatzemar per unitat de tensió.

La fórmula que descriu la relació entre la capacitat (C), la càrrega (Q) i la tensió (V) en un condensador és:

$$Q = C \cdot V$$

on:

- Q és la càrrega en coulombs (C),
- C és la capacitat en faràdis (F),
- V és la tensió en volts (V).

www.academiabombers.com

54.-

Els motors síncrons són un tipus de motor elèctric en el qual la velocitat de rotació del rotor està sincronitzada amb la velocitat del camp magnètic giratori dels bobinats de l'estator. Aquests motors es diferencien dels motors asíncrons (o motors d'inducció), on el rotor gira a una velocitat lleugerament inferior a la del camp magnètic giratori.

55.-

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

56.-

La Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal:

- Obre un procés d'investigació en rebre la denúncia o la queixa.
 - Emet un informe valoratiu arran de la sol·licitud d'intervenció i, si escau, proposa les mesures adients.
- La resta de respostes corresponen a la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials.

57.-

$E = P \times t = 2000 \text{ W} \times 240 \text{ seg} = 480.000 \text{ Joules}$.
Sabent que 1 Joule equival a 0.2388 calories...
 $480.000 \text{ J} \times 0,24 = 115.200 \text{ cal}$.

59.-

Formadors de pel·lícula: aquests productes es coneixen generalment pel seu nom en anglès AFFF (aqueous film forming foam). Es componen generalment de materials sintètics i poden formar ràpidament pel·lícules aquoses sobre la superfície dels líquids inflamables. Tenen una baixa viscositat, ràpida extensió i anivellació. No són tòxics i són biodegradables. Poden utilitzar-se amb llances convencionals sense necessitat d'equips especials per a escumes. Quan contenen una base proteínica, a més dels components sintètics, es denominen FFEP.

60.-

El xoc hipovolèmic és causat per una pèrdua hemàtica, la qual provoca una baixada del volum de sang i una disminució de la pressió amb què es distribueix.

61.-

En un motor monofàsic només disposem d'una única fase, si ho intentem arrencar sense condensador observem que l'eix del motor es comença a moure però no acaba de girar i no és capaç de vèncer aquest parell d'arrencada, per tant necessitem proporcionar un parell que és de 2 a 4 vegades superior el parell nominal una vegada que ja ha arrencat. La solució serà donar-li al motor dos bobinats. Un de principal amb què el motor funcionarà una vegada que arrenqui i un bobinat auxiliar d'arrencada on connectarem en sèrie un condensador.

62.-

El punt de disseny d'una bomba és aquell en que el rendiment és màxim. Per a seleccionar una bomba ens haurem de centrar on el punt de disseny sigui més pròxim a les condicions de treball que volem aconseguir.

63.-

Les pèrdues de càrrega són directament proporcionals al quadrat de la relació de cabal.
Al passar de 50 a 200, la relació és de 4 ($4^2 = 16$).
 $2 \text{ bar} \times 16 = 32 \text{ bar}$.

64.-

RIPCI 13-1c)

Els sistemes de control de fums i calor per ventilació horitzontal són sistemes concebuts per limitar la propagació del fum des d'un espai a un altre dins d'un edifici amb esveltesa reduïda.

65.-

El rotor és l'element que gira dins de la carcassa i és responsable de crear el moviment que impulsa el fluid.

66.-

La diferència entre una encavallada i un pòrtic està en la seva forma de treball.

L'encavallada és un element triangular que tan sols transmet als punts de recolzament els esforços de compressió. Es poden identificar fàcilment pel seu aspecte triangular i mallat i per l'existència freqüent d'un cordó inferior.

El pòrtic és un element triangular que no necessita del cordó inferior per complir la seva funció resistent, ni presenta l'estructura mallada de les encavallades.

67.-

Calculem la resistència del conductor utilitzant la fórmula: $R = \rho \times L/S$. On ρ (ro) és la resistivitat del material conductor del cable, "L" és la longitud i "S" és la secció.

68.-

El xoc és una situació de hipoperfusió dels teixits, és a dir, els teixits no reben prou sang i, per tant, hi ha una manca d'oxigen a les cèl·lules.

69.-

El diafragma és un múscul que es troba sota els pulmons. El seu moviment permet la respiració.

70.-

1- Seleccionar la magnitud a mesurar (multímetre).

2- Seleccionar l'escala major.

3- Connectar l'aparell.

4- Adequar l'escala (si s'escau).

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

71.-

La façana ventilada consegueix l'aïllament tèrmic a través d'un espai ventilat entre la superfície exterior i l'aïllament.

72.-

Un voltímetre mesura la diferència de potencial (voltatge). Els voltímetres tenen una alta resistència interna per evitar treure corrent del circuit que estan mesurant. Per tant, un voltímetre té una sensibilitat relativament baixa.

Els amperímetres són aparells molt sensibles i amb una resistència interior molt baixa, al contrari que el voltímetre, el qual, si fos connectat en paral·lel es faria malbé doncs provocariem un curt circuit al seu interior.

L'ohmímetre és un aparell molt sensible i sempre treballarà sense tensió.

73.-

On θ és l'angle format entre els vectors força i camí.

74.-

La projecció de Peters, també coneguda com a projecció de Gall-Peters o projecció cilíndrica igual d'àrea, és un tipus de projecció cartogràfica dissenyada per minimitzar les distorsions en l'àrea de les regions representades en un mapa mundial.

75.-

Els revoltos van d'una biga a una altra d'un sostre.

76.-

Article 21.1. Les quanties de les retribucions bàsiques i l'increment de les quanties globals de les retribucions complementàries dels funcionaris, així com l'increment de la massa salarial del personal laboral, s'han de reflectir per a cada exercici pressupostari en la llei de pressupostos corresponent.

77.-

Els diferencials autoblocadors tenen funcionaments diversos, però, com que no hi ha la possibilitat de manipular-los, no tindrem cap dubte a l'hora d'utilitzarlos, ja que actuaran quan el sistema detecti el lliscament del/s diferencial/s.

78.-

Les coordenades geogràfiques són un sistema universal per localitzar amb precisió damunt la Terra. Es basen en mesurar la distància del punt que volem localitzar a dos elements geogràfics de referència, l'Equador i el meridià de Greenwich. Les unitats de mesura de la distància són els graus, minuts i segons.

La latitud mesura la distància entre un punt i l'Equador en un interval de 0° - 90° .

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

79.-

Article 162

80.-

En un cargol, la forma de la rosca crea una superfície en forma d'una rampa espiral que s'enrosca al voltant de l'eix central del cargol. Aquesta estructura permet moure càrregues verticalment (al llarg de l'eix del cargol) amb una força rotacional aplicada en sentit horari o antihorari. Així, es pot considerar que el cargol és una forma de màquina simple que utilitza la idea del pla inclinat per aconseguir l'elevació de càrregues amb una rotació relativament petita del seu cos.

81.-

Quan es bloqueja manualment el diferencial central, s'anul·la també la distribució de forces a cada eix, afectant negativament el rendiment tot terreny del vehicle.

82.-

Pàg. 136 - 1.2.1. Tubs en canalitzacions fixes en superfície.

83.-

Les paret mestres tenen un gruix com a mínim de 15 cm i és on es recolzen les bigues del forjat, en el cas d'una estructura de murs de càrrega.

84.-

RIPCI, pàgina 17 - 3.2 Sistemes d'hidrants contra incendis.

Per assegurar els nivells de protecció dels diferents hidrants contra incendis, només s'admeten hidrants de columna de rang de parell «2» i de tipus «B» o «C». Quan es prevegin riscos de gelades, només s'admeten els de tipus «C».

85.-

L'explosió física (no per reaccions químiques), anomenada BLEVE, es produeix per un canvi d'estat sobtat d'un líquid emmagatzemat a pressió.

86.-

Tensió assignada d'un cable: tensió màxima del sistema en el que el cable pot estar connectat.

Tensió nominal d'una instal·lació: tensió per la que es designa una instal·lació o una part de la mateixa.

Tensió de defecte: tensió que apareix a causa d'un defecte d'aïllament, entre dues masses.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

87.-

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{(2 \times 10 \text{ m/s}^2 \times 20\text{m})} = \sqrt{400} = 20 \text{ m/s.}$$

88.-

Pàgina 92 - 2.1.2 Electrificación elevada.

90.-

Pressió relativa = pressió absoluta - pressió atmosfèrica

Pressió relativa = 2 bar - 1 bar (estem a nivell del mar) = 1 bar.

91.-

Es denomina càrrega elèctrica la quantitat d'electrons que poden fluir a través de l'àrea transversal d'un conductor en un segon, quan la intensitat de corrent és d'un amper. Dos cossos amb diferent càrrega elèctrica, un amb excés d'electrons i un altre amb defecte d'electrons tindran un potencial entre ells diferent de zero i aquest augmentarà de valor com més gran sigui la seva diferència de càrregues. D'aquest principi físic ve el valor de tensió o diferència de potencial.

92.-

Hem d'estar atents a les unitats!

93.-

Segons la posició des d'on projectem el focus, dins de les projeccions azimuthals hi trobem:

- Projeccions azimuthals ortogràfiques
- Projeccions estereogràfiques
- Projeccions azimuthals gnomòniques
- Projeccions escenogràfiques

94.-

La relació entre l'avanç (F) i el pas (P) es pot expressar amb la fórmula:

$$F = P \times N$$

On:

- F és l'avanç.
- P és el pas.
- N és el nombre de voltes completes.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com